2022-2023
Licence 2 Génie civil
Algèbre

Examen (session 2)

le 15 juin 2023

Chaque réponse doit être justifiée

Durée : 1h30

Exercice 1. (**2,5 pt**) On considère les points suivants du plan :

$$A(1;-3), \quad B(3;-1), \quad C(-2;7).$$

On considère les poids suivants $m_A = 3$, $m_B = 5$, $m_C = -6$.

Calculer les coordonnées cartésiennes du barycentre G du système (A, m_A), (B, m_B), (C, m_C).

Exercice 2. (**12 pt**) Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Partie I

(2 pt) *a*) Calculer $\chi_A(x)$ et déduire que les valeurs propres de A sont 1 et -1.

(1,5 pt) *b*) Calculer les multiplicités algébriques et géométriques.

(4 pt) *c*) Trouver une base orthonormée de vecteurs propres de A.

(1,5 pt) *d*) Donner les matrices P et D telles que D est diagonale, P est orthogonale et $A = P \cdot D \cdot {}^tP$.

Partie II

Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par la matrice A. (C'est la même matrice A que dans la partie I !)

On admet que f est une isométrie.

(2 pt) *e*) Démontrer que f est une réflexion par rapport à un plan.

(1 pt) *f*) Donner l'équation de ce plan.

Exercice 3. (**5,5 pt**)

Soit $F = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | 2x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 0\}$.

(2 pt) *a*) Trouver une base de F.

(1,5 pt) *b*) Trouver une base de $F^\perp$.

(2 pt) *c*) Calculer la projection de $v = (1, 2, 3)$ sur $F^\perp$ (pas sur F !).